

试卷编号：_____

诚信考试，诚信做人。

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

专业：_____

学号：_____

线

订

装

广东工业大学考试试卷（A）

2023 — 2024 学年度第 二 学期

课程名称：_____ 数字信号处理 _____ 学分 3 试卷满分 100 分

考试形式：_____ 闭卷 _____（开卷或闭卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

请注意：将所有答案写在答题纸上，标注清楚题号，答在试卷上不得分。

一、填空题（每空 2 分，共 30 分）

- 已知矩形序列 $x(n)=R_4(n)$ ，计算 $x(n)$ 的 z 变换：_____ 计算 $x(n)$ 的 4 点 DFT：_____
- 若 $y(n)=x(n)+3$ ，请问该系统_____ 线性系统（空格填写是或不是）
- 已知序列 $x(n)=\cos(5\pi n/6)$ ，则 $x(n)$ 的周期 $N=$ _____
- 计算 $x(n)=2^{-n}u(n)$ 的 z 变换 $X(z)=$ _____，收敛域 ROC：_____
- 已知序列 $x(n)$ 长度是 N ，根据频率采样定理，则进行 DFT 变换区间长度 M 的最小值=_____
- 在 N 点 DFT 运算中，采用按频率时间抽选的基 2 DIF-FFT 算法，则一共需要个蝶形运算单元，其中每个蝶形运算单元有_____ 次复数乘法、_____ 次复数加法
- 已知某 FIR 滤波器满足 $h(n)=h(N-1-n)$ ，则该滤波器属于第_____ 类线性相位滤波器（空格填写一或二），群延时 $\tau=$ _____
- 已知某 FIR 滤波器满足 $h(n)=-h(N-1-n)$ ，则该滤波器属于第_____ 类线性相位滤波器（空格填写一或二），群延时 $\tau=$ _____
- 已知系统输入与输出的关系满足 $y(n)=x(n)+3x(n-1)-4y(n-1)$ ，则该系统函数 $H(z)=$ _____
- 序列 $x(n)=\cos(2n/7)$ _____ 周期序列。（空格填写是或不是）

二、计算题（共 36 分）

1、（16 分）已知某因果稳定数字滤波器的系统函数 $H(z) = \frac{z^{-1} - 0.2}{1 - 0.2z^{-1}}$

- （1）计算该滤波器的单位脉冲响应序列 $h(n)$
- （2）写出该滤波器对应的常系数线性差分方程
- （3）画出该滤波器的直接 I 型结构
- （4）画出该滤波器的典范型结构

解：

2、（10 分）已知 $h(n) = (4-n)R_4(n)$, $x(n) = (1+n)R_4(n)$

- （1）计算线性卷积 $x(n)*h(n)$
- （2）计算圆周卷积 $x(n) \textcircled{4} h(n)$

3、（10 分）画出 $N=4$ 按时间抽选的基 2 DIT-FFT 算法信号流图，要求输入倒位序、输出自然顺序。

解：

三、设计题（共 34 分）

1、（16 分）已知理想低通滤波器的单位脉冲响应序列为 $h_d(n) = \frac{\sin(w_c(n-\tau))}{\pi(n-\tau)}$ ，采用窗函

数法设计 FIR 低通滤波器，其中采样频率 $f_s = 15$ KHz，通带截止频率 3KHz，阻带截止频率 4.5KHz。现选择汉宁窗 $w(n) = 0.5(1 - \cos(2\pi n/(N-1)))R_{N-1}(n)$ ，其中汉宁窗过渡带宽 $\Delta\omega = 6.2\pi/N$ ，请确定该 FIR 滤波器的单位脉冲响应序列 $h(n)$

解：

2、（18 分）采用双线性变换法设计 IIR 数字 Butterworth 低通滤波器，设计要求指标如下：给定抽样频率 $f_s = 100$ KHz，要求在频率小于 10KHz 的通带内，幅度特性下降小于 2dB，在频率大于 20 KHz 的阻带内，衰减大于 15dB。

（解题要求：列出必要的公式、算式和必要的步骤说明，计算滤波器阶数 N ，仅求出满足通带边沿要求的 3dB 截止频率 Ω_c ，要给出将变换式代入后所得的系统函数表达式 $H(z)$ ）

附表：巴特沃斯多项式 $a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ ($a_0 = a_N = 1$) 的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1				
2	1.4142				
3	2.0000	2.000			
4	2.6131	3.4142	2.6131		
5	3.2360	5.2360	5.2360	3.2360	
6	3.8637	7.4641	9.1416	7.4641	3.8637

解：